Registro de Abatimento: sistema de cálculo, registro e decisão do potencial de abatimento de emissões do portfólio do CENPES, com envelopes declarados, versões e recálculo auditável

Proponente: Carlos Toledo (carlos@carlostoledo.co) · demonstrador público: carlostoledo.co/abatimento · código e registros: https://github.com/carlostoledo1891/cert-machine/tree/main/apps/abatimento · versão desta proposta: 4d194e4f, 2026-10-08

1 · Objeto

Fornecer ao CENPES, em contrato de inovação de doze meses, um sistema que (i) registra cada potencial de abatimento de emissões do portfólio com as premissas que o produziram, cada uma como faixa com unidade e fonte, (ii) decide sobre o envelope inteiro das premissas — em aritmética exata, nunca em um ponto — a classe de potencial, a compatibilidade da afirmação publicada e a soma por níveis (tecnologia, iniciativa, portfólio, área de negócio, Petrobras) com auditoria de dupla contagem, (iii) guarda cada versão de cada cenário com o diff para a anterior, e (iv) se refaz com um comando, conferido por uma segunda implementação sem código em comum. O sistema é uma camada de governança do número de abatimento: não substitui a Curva MAC Integrada, o inventário de GEE, a análise de ciclo de vida nem o Fundo de Descarbonização; guarda e decide os números que eles produzem.

2 · Entendimento do desafio

A oportunidade pede uma ferramenta de apoio à decisão em descarbonização, alinhada à decisão de investimento e ao Roadmap de Desenvolvimentos Tecnológicos para a Descarbonização das Operações, que compare baseline e cenário com solução por unidade funcional, trate ciclo de vida e emissões não operacionais separadamente do operacional, represente escopos 1, 2, 3 e emissões evitadas sem dupla contagem entre tecnologias concorrentes, aceite intervalos em vez de valores únicos com premissas documentadas e análise de cenários, distinga potencial técnico de potencial acordado com ramp-up, e seja rastreável, versionada, reproduzível e auditável. Lemos o requisito 5 (“aceita intervalos em vez de valores únicos”) e o requisito 8 (“resultados reproduzíveis e auditáveis”, “controle de versão de cenários e hipóteses”) como o centro do pedido: um número de abatimento é uma decisão de investimento quando se sabe para que premissas ele vale, e é auditável quando se refaz.

O contexto público: o Caderno de Mudanças Climáticas e Transição Energética 2025 da Petrobras organiza mais de 1.000 oportunidades de mitigação na Curva MAC Integrada, em cinco categorias, classificadas por potencial de abatimento em três faixas (Incremental 0–100 mil; Moderado 100 mil–1 milhão; Alto > 1 milhão tCO_2e/ano), e aloca o Fundo de Descarbonização (US$ 1,0 bilhão em 2026–30; 35 oportunidades e 1,5 milhão tCO_2e/ano em 2025) por custo marginal de abatimento e quantidade total de GEE abatida [1]. Os projetos são publicados como pontos (“aproximadamente 142.000 tCO_2e/ano”).

3 · Solução proposta

O registro. Cada cenário é um registro versionado: fonte emissora (com a sua emissão anual declarada), categoria da MACC, premissas como faixas com unidade, descrição e fonte (tabelas públicas pinadas por sha256 — IPCC 2006, GHG Protocol, MCTI/SIN — ou a planilha, a medição, o estudo de ACV), a fórmula do abatimento como soma assinada de produtos de premissas, a implantação técnica e a acordada por ano como frações, e a afirmação publicada. O registro é append-only; cada entrada e cada fonte têm sha256.

O núcleo. A fórmula é multilinear (cada premissa não negativa, uma vez por termo), de modo que os extremos do abatimento sobre o envelope das premissas estão nos cantos do envelope — um teorema, não uma amostra. O núcleo enumera os cantos em aritmética racional exata (inteiros de precisão arbitrária) e devolve o intervalo garantido com os cantos que o realizam (testemunhas). Decide então: a classe de potencial contra os limiares declarados (PROVADO se o intervalo cabe inteiro na faixa; REFUTADO se fica inteiro fora; RECUSADO se atravessa um limiar); a compatibilidade da afirmação publicada (dentro ou fora do intervalo); a soma por níveis, recusando tecnologias declaradas mutuamente exclusivas sobre a mesma fonte e somas que excedem a emissão da fonte; o diff entre versões. Para cada cenário calcula a parcela da largura do intervalo que cada premissa explica e o preço da informação: a premissa a medir, com que erro, para que a classe fique decidida, por bisseção exata.

A face de revisão. Para cada versão: as premissas, o intervalo, as classes, a sensibilidade, as notas de revisão presas à versão, o diff para a anterior e o registro de cálculo de uma página com o comando que o refaz. Relatórios e apresentações são gerados dos registros, nunca o contrário: um número que perdeu o seu registro não é impresso.

Verificação independente. Uma segunda implementação em Python (biblioteca padrão, frações, sem código em comum com o núcleo) recalcula intervalos e classes de todas as versões antes de qualquer publicação; falsificações declaradas (faixa invertida, premissa negativa, premissa repetida, implantação acima de 1, afirmação uma unidade fora, limiar uma unidade dentro, exclusivas somadas, soma maior que a fonte, o ponto médio que inventa uma classe) devem ser recusadas em toda construção.

Fronteiras, ditas aqui. O sistema não calcula análise de ciclo de vida nem inventário: a ACV entra como faixa declarada com o estudo pinado, marcada como tal e somada à parte do operacional. Fórmulas que não são multilineares (razões com premissas compartilhadas, curvas de desempenho) entram por aritmética intervalar com arredondamento para fora — um intervalo garantido, não necessariamente o mais apertado, marcado “intervalo externo”. O escopo 3 entra por categorias, como faixas declaradas.

4 · Aderência requisito a requisito

REQUISITO DO EDITAL	COMO A SOLUÇÃO O ATENDE	ESTADO
1 · apoio à decisão em descarbonização (não inventário); alinhado à decisão de investimento e ao roadmap; gera relatório	o objeto é a decisão sobre cada potencial (classe, afirmação, soma, ranking) e o seu registro; relatórios gerados dos registros	demonstrado

REQUISITO DO EDITAL	COMO A SOLUÇÃO O ATENDE	ESTADO
2 · baseline × cenário com solução; potencial relativo a cenários; unidade funcional; transparência no escalonamento	fórmula como diferença declarada por unidade funcional, em termos assinados; implantação técnica e acordada como frações por ano	demonstrado; E1 para os cenários da Petrobras
3 · ciclo de vida; emissões incorporadas; cradle-to-grave; separação operacional/ACV; fronteiras transparentes e ajustáveis	termos “ACV” com o estudo pinado, somados à parte; fronteiras e premissas são o próprio registro	E3
4 · escopos 1, 2, 3 e evitadas; escopo 3 flexível; sem dupla contagem entre tecnologias concorrentes; níveis tecnologia → Petrobras	escopo por termo; soma exata por nível com auditoria de exclusividade e de excesso sobre a fonte	demonstrado (quatro agregações); E2 para os níveis
5 · TRL, incerteza e tecnologias emergentes: aceita intervalos; premissas documentadas; cenários e sensibilidade; detalhe conforme o TRL	toda premissa é um intervalo com fonte; a decisão vale para o intervalo inteiro; parcela da largura por premissa; preço da informação	demonstrado
6 · potencial técnico máximo vs acordado; a diferença; ramp-up temporal	quadro de implantação (técnica e acordada) por ano, cada um um intervalo	demonstrado
7 · alinhamento com dados do roadmap; nível de caixa-preta aceitável	caixa aberta por construção (fórmula, premissas e comando em cada registro); os dados do roadmap entram como premissas nas unidades da Petrobras, no ambiente da Petrobras	E1, E4, E5
8 · premissas rastreáveis; controle de versão de cenários e hipóteses; reproduzível e auditável; revisões e discussões técnicas	registro append-only com sha256; diff entre versões; segunda implementação; registro de cálculo; notas de revisão presas à versão	demonstrado; E4 para as notas

5 · O que já existe (demonstrador público)

Em carlostoledo.co/abatimento, 8 versões de 7 cenários sobre 5 fontes emissoras, com fatores físicos de tabelas públicas pinadas (IPCC 2006 com limites de 95%; GWP AR5/AR6 do GHG Protocol; fator do SIN do MCTI) e dados de atividade ilustrativos, marcados como tal. Resultados: a eletrificação das ECOMPs da TBG, com as premissas que um engenheiro declararia, tem intervalo [83.216; 163.463] tCO_2e/ano — a afirmação publicada (142.000) é compatível e a classe atravessa 100 mil (RECUSADO), enquanto o ponto médio das premissas (122.704) “cairia” em Moderado; medido o gás deslocado (v2), o intervalo é [104.943; 157.615] e a classe é PROVADO Moderado. A soma de captura por amina e oxicombustão sobre o mesmo FPSO é RECUSADA por dupla contagem; a de usina solar e I-REC sobre o mesmo escopo 2 também. A bateria executa 60 verificações, recusa 9 de 9 falsificações, e a segunda implementação concorda em 8 de 8 versões. Cada versão é re-decidida no navegador do leitor e comparada com o registro publicado.

6 · Plano de trabalho (12 meses)

ENTREGA	MESES	CONTEÚDO	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
E1 · esquema e importação	1–3	esquema do cenário nas unidades e categorias da MACC; importação de planilhas e do roadmap (CSV/Excel) para registros versionados; 20 cenários reais registrados com as áreas	os 20 cenários re-decididos pela segunda implementação sem divergência; cada premissa com fonte
E2 · agregação por níveis e dupla contagem	3–5	tecnologia → iniciativa → portfólio → área → Petrobras como somas exatas; declaração de exclusividade e de fonte emissora; auditoria de excesso	nenhuma soma publicada sem auditoria; os casos de exclusividade levantados com o Programa Carbono Neutro recusados
E3 · ACV, escopo 3 e fórmulas não multilineares	4–7	termos “ACV” com o estudo pinado; escopo 3 por categorias; aritmética intervalar para razões e curvas, marcada “intervalo externo”	a separação operacional/ACV visível em todo registro; nenhum termo ACV somado ao operacional
E4 · face de revisão	5–8	diff entre versões; notas de revisão presas à versão; sensibilidade e preço da informação; relatórios e apresentações gerados dos registros	um revisor do CENPES refaz um registro a partir do PDF sem contato conosco
E5 · implantação no ambiente da Petrobras	7–10	contêiner e repositório no ambiente da Petrobras; nenhuma dependência de nuvem do proponente; carimbo de tempo externo opcional (RFC 3161)	o sistema roda e refaz os registros no ambiente da Petrobras
E6 · auditoria e entrega	10–12	rerun independente pelo CENPES com o kit; manual; treinamento; plano de fornecimento em escala	o rerun do CENPES reproduz cada número publicado; aceite formal

Marcos. M0 kick-off e acesso aos cenários; M3 os 20 cenários registrados (portão: a segunda implementação concorda); M6 agregação por níveis (portão: somas auditadas); M9 face de revisão e contêiner no ambiente da Petrobras; M12 rerun do CENPES. Um portão vermelho para o cronograma até ficar verde.

7 · Equipe e maturidade

TRL 4, CRL 3. O núcleo aritmético (racionais exatos, intervalos com arredondamento para fora, decisor de três palavras, registro append-only, segunda implementação independente) está em produção pública desde agosto de 2026 em três aplicações do mesmo motor: Contraprova (números de engenharia de injeção e valores de projeto metoceânicos), Decidível (detectabilidade de sísmica 4D sobre caixas inteiras) e Janela (janelas operacionais offshore sobre bandas de erro medidas por satélite, com livro-razão graduado diariamente). Equipe: Carlos Toledo, fundador — design industrial, direção de arte e desenvolvimento; ex-EmbraerX. Um parceiro

acadêmico para ACV e inventários será nomeado quando concordar em sê-lo. Verificação independente é o posicionamento: nenhum código é compartilhado com quem propõe o número.

8 · Riscos e mitigação

RISCO	EFEITO	MITIGAÇÃO
fórmulas não multilineares	a regra dos cantos não vale	aritmética intervalar com arredondamento para fora, marcada “intervalo externo” (E3)
premissas sem fonte ou sem faixa	envelope degenerado	o esquema exige faixa e fonte; um ponto é uma faixa de largura zero, marcada
ACV inexistente para a tecnologia	termo em aberto	SEM DADOS explícito, com o estudo que o fecharia
exclusividades não declaradas	dupla contagem silenciosa	fonte emissora obrigatória; a auditoria de excesso pega a soma que ultrapassa a fonte
adoção (“parece um inventário”)	avaliação pelo critério errado	o objeto é a decisão, dito na primeira linha; o inventário é uma entrada
equipe de um fundador	continuidade	código aberto (MIT), kit de rerun, segunda implementação independente; parceiro acadêmico cotado

9 · Modelo de negócio e implantação

Fase de PD&I: o contrato de inovação de doze meses (CPSI) com os cenários reais do Programa Carbono Neutro, no ambiente da Petrobras. Depois: licença de uso com manutenção e evolução anual (novas categorias e limiares da MACC, novas fontes pinadas, novas unidades), e o registro de cálculo como anexo dos relatórios regulados (SBCE, relatórios de sustentabilidade). Escalabilidade: o mesmo registro serve às oportunidades de E&P, Refino, Gás e Energia e às futuras do mercado regulado. Critério de implantação ao final: um engenheiro do CENPES abre um registro, altera uma premissa, lê o novo veredito com as testemunhas, imprime o registro de cálculo, e um colega o refaz com o comando — sem o proponente na sala.

10 · Propriedade intelectual, dados e segurança

O núcleo é software livre já publicado (MIT); o que for desenvolvido no projeto segue a regra do módulo Aquisição de Soluções. Os dados da Petrobras não saem do seu ambiente: o sistema roda em contêiner no ambiente da Petrobras, sem dependência de nuvem do proponente. Nenhum dado da Petrobras consta do demonstrador público; os dados de atividade ali são ilustrativos e assim marcados.

11 · Proposta comercial

[A PREENCHER PELO PROPONENTE: valor global do contrato de inovação (12 meses), cronograma físico-financeiro por entrega E1–E6, condições de pagamento por marco aceito, equipe alocada e dedicação, e o valor de referência da licença de uso e manutenção após o projeto.]

12 · Referências

1. Petrobras. Caderno de Mudanças Climáticas e Transição Energética 2025 (edição de 2026; PDF criado em 13/05/2026; sha256 faab42c2…): compromissos p. 9 e 45; Curva MAC Integrada e Fundo de Descarbonização p. 51–52; Nota 1 das tabelas de ações p. 76, 86, 87; TBG p. 86; desempenho em carbono p. 116–118.
2. Petrobras, Conexões para Inovação, oportunidade 7004641677 — Sistema de cálculo de potencial de abatimento de emissões (Escopo 1 e 2 abrangendo Emissões Evitadas, Escopo 3 e ACV) de portifólio de Centro de Pesquisas e Desenvolvimentos; Petronect, recebimento de propostas de 16/09/2026 a 19/10/2026 17:00.
3. IPCC. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 2, Ch. 2, Table 2.2 (sha256 a25d9f96…).
4. MCTI/SIRENE. Fatores médios mensais de emissão de CO_2 do SIN, 2025; nota técnica da revisão metodológica de 2025 (valores lidos em fonte secundária nesta versão; o arquivo oficial entra pinado no piloto).
5. GHG Protocol. Global Warming Potential Values (August 2024) (sha256 5f0bbd46…).
6. WRI. Estimating and Reporting the Comparative Emissions Impacts of Products (2019).
7. IEEE 1788-2015, Standard for Interval Arithmetic; Moore, Kearfott & Cloud, Introduction to Interval Analysis (SIAM, 2009).